

Predição Neuro-Fuzzy de Criptoativos com Análise de Sentimento

Augusto L. Daleffe¹, João Victor Pavan S.¹

¹Departamento de Engenharia de Computação
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Araranguá – SC – Brasil

{augusto.daleffe, joao.pavan}@grad.ufsc.br

Abstract. *This short paper presents a project proposal for the course DEC0015 Advanced Topics in Artificial Intelligence. The work investigates a neuro-fuzzy approach for cryptocurrency price prediction that combines historical market series with sentiment extracted from unstructured textual sources. The proposal is motivated by the limitation of traditional forecasting models, which usually rely only on past prices and often fail to capture abrupt reversals caused by external events. The project seek to model the ambiguity and uncertainty of human opinion in a mathematically robust way.*

Resumo. *Este short paper apresenta uma proposta de projeto para a disciplina DEC0015 Tópicos Avançados em Inteligência Artificial. O trabalho investiga uma abordagem neuro-fuzzy para predição de preços de criptoativos, combinando séries históricas do mercado com sentimento extraído de fontes textuais não estruturadas. A proposta parte da limitação de modelos tradicionais de previsão, que utilizam apenas preços passados e frequentemente falham em capturar reversões abruptas provocadas por eventos externos. O projeto busca tratar de forma matematicamente robusta a ambiguidade e a incerteza inerentes à interpretação humana.*

1. Introdução

O mercado de criptomoedas opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, e é extremamente sensível a eventos externos, notícias, publicações em redes sociais e movimentos coordenados de grandes investidores. Modelos tradicionais de previsão, como ARIMA e GARCH, trabalham apenas com dados históricos de preço e falham sistematicamente em capturar reversões abruptas geradas por choques de sentimento externo.

O problema central é, portanto, duplo: como incorporar informação textual não estruturada (notícias, Reddit, X) em um modelo de predição financeira, e como tratar a incerteza inerente ao sentimento humano, que raramente é binário, de forma matematicamente robusta.

De forma a auxiliar na tomada de decisões no mercado de criptomoedas, o projeto propõe um agente preditivo bimodal, que levará em consideração a série temporal multivariada de dados do mercado, e um contexto baseado nas novas informações apresentadas por redes de comunicação (Reddit, X, sites de notícia, etc.).

2. Trabalhos Relacionados

A análise das fontes selecionadas mostra que a literatura recente tem buscado superar as limitações dos modelos tradicionais de previsão de criptoativos por meio de arquiteturas híbridas, em especial aquelas que combinam séries temporais de mercado com informação textual não estruturada. Esse movimento dialoga diretamente com a proposta deste trabalho, que busca integrar dados históricos e sentimento extraído de redes de comunicação em um agente preditivo bimodal.

No eixo de integração entre dados de mercado e sentimento textual, Tabe et al. [Tabé et al. 2026] propõem um modelo híbrido de deep learning que combina redes CNN e GRU com análise de sentimento de notícias para prever preços de criptomoedas como Bitcoin, Ethereum e Monero. Os autores utilizam ferramentas como Flair, VADER e TextBlob para quantificar o sentimento em notícias, mostrando que a fusão entre séries temporais e informação textual melhora o desempenho preditivo em diferentes métricas. Em direção semelhante, Gür e Ünal [Gür and Ünal 2026] investigam o impacto do sentimento de notícias sobre o preço do Bitcoin com modelos avançados de NLP, incluindo o FinBERT, combinando escores de sentimento e características semânticas com variáveis financeiras e macroeconômicas. Seus resultados indicam que o mercado responde de forma rápida e assimétrica a choques de sentimento, sobretudo a notícias negativas, o que reforça a relevância de incorporar contexto textual à previsão financeira.

No que se refere ao tratamento matemático da incerteza, diversos trabalhos destacam a utilidade de sistemas baseados em lógica fuzzy, especialmente o ANFIS. Özdemir [Özdemir 2024] mostra que a lógica fuzzy pode ser empregada para prever a direção do preço do Bitcoin, modelando variações de alta, queda ou estabilidade de maneira mais flexível do que abordagens estritamente determinísticas. De forma complementar, o estudo de análise comparativa em técnicas de aprendizado de máquina para predição de criptomoedas [Salehi 2024] reforça que modelos fuzzy e ANFIS permanecem relevantes como alternativas para lidar com não linearidade e volatilidade em séries financeiras. Além disso, Baştürmür Kaya et al. [Baştürmür Kaya et al. 2025] exploram a combinação de ANFIS e redes neurais feed-forward com o algoritmo Marine Predators Algorithm (MPA), evidenciando o esforço recente da literatura em otimizar regras e parâmetros fuzzy com meta-heurísticas para melhorar a previsão de curto prazo.

Em conjunto, esses trabalhos sugerem que a tendência contemporânea não está na substituição simples de modelos clássicos por redes neurais profundas, mas na hibridização entre aprendizado estatístico, processamento de linguagem natural e modelagem fuzzy. Nesse sentido, a proposta deste short paper procura avançar sobre essa direção ao unificar, em uma mesma arquitetura, a extração de sentimento com base em fontes como notícias, Reddit e X e um motor de decisão neuro-fuzzy capaz de representar explicitamente a incerteza inerente ao comportamento humano e ao mercado de criptoativos.

3. Desenvolvimento

A arquitetura do agente preditivo bimodal foi concebida para superar as limitações dos métodos tradicionais de previsão, que, por dependerem exclusivamente de dados históricos univariados ou de modelos únicos, frequentemente falham em capturar a natureza complexa, não linear e extremamente dinâmica do mercado de criptomoedas

[Salehi 2024]. Uma vez que as rápidas flutuações de preço são fortemente influenciadas pelo comportamento especulativo e pelo sentimento público disseminado na mídia, a literatura recente enfatiza a necessidade de uma abordagem interdisciplinar que integre as características técnicas e macroeconômicas do mercado financeiro com ferramentas avançadas de inteligência computacional [Gür and Ünal 2026]. Ao unificar variáveis estruturadas quantitativas (como histórico de preços, volume e indicadores técnicos) e variáveis qualitativas (vetores e escores de sentimento extraídos de textos não estruturados), o sistema cria um ambiente de predição muito mais robusto, flexível e capaz de reagir de forma adaptativa a choques externos e períodos de extrema volatilidade [Tabe et al. 2026].

Para processar simultaneamente essas múltiplas fontes de dados, extrair padrões espaciais e temporais profundos, e modelar matematicamente a incerteza inerente às reações do mercado, o agente preditivo bimodal é composto por 3 módulos integrados:

3.1. Processamento de linguagem natural (NLP)

Coleta contínua de dados textuais (notícias financeiras, Reddit r/CryptoCurrency, X) via web scraping e APIs públicas. O texto bruto é processado pelo FinBERT, um modelo de linguagem pré-treinado em textos financeiros, que gera um escore contínuo de sentimento $[-1, +1]$ para cada instante de tempo t . Isso evita o treinamento de um modelo de linguagem do zero, tornando a abordagem viável no prazo disponível.

3.2. Rede temporal (Bi-LSTM / GRU)

Uma rede LSTM bidirecional ingere a série temporal multivariada de dados de mercado: preço de abertura, fechamento, máximo, mínimo e volume (OHLCV), acrescida de indicadores técnicos calculados, RSI, MACD e Bandas de Bollinger. A arquitetura bidirecional permite que a rede capture dependências tanto do passado quanto do contexto recente, extraíndo padrões não lineares de momentum e volatilidade.

3.3. Motor de decisão neuro-fuzzy (ANFIS)

Este é o componente central de inovação. As saídas da LSTM (volatilidade aprendida, momentum) e do FinBERT (polaridade de sentimento) alimentam um Sistema de Inferência Fuzzy Adaptativo (ANFIS). Em vez de concatenar os vetores diretamente, o que geralmente degrada o treinamento, o ANFIS modela linguisticamente a incerteza. Exemplo de regra gerada automaticamente: "se volatilidade for muito alta e sentimento for altamente negativo, então fator de alavancagem = mínimo". As funções de pertinência são refinadas iterativamente pela própria rede neural, sem intervenção manual.

4. Fundamentação Teórica

Modelos econométricos tradicionais (como ARIMA e GARCH) enfrentam desafios severos perante a natureza não linear, não estacionária e altamente volátil do mercado de criptomoedas, especialmente pois esses modelos dependem exclusivamente de distribuições históricas de preços e falham em capturar reversões causadas por choques externos [Gür and Ünal 2026]. Para superar essas limitações, a literatura tem explorado uma variedade de técnicas baseadas em Inteligência Artificial [Salehi 2024], que podem ser divididas em três grandes frentes estudadas para a concepção deste projeto:

4.1. Técnicas e Algoritmos Estudados

4.1.1. Deep Learning para Séries Temporais

Para lidar com a dependência temporal dos dados de mercado, algoritmos de Deep Learning são amplamente estudados. As Redes Neurais Convolucionais (CNNs) destacam-se pela sua capacidade de extrair características espaciais locais de dados sequenciais, identificando padrões de curto prazo, como picos e quedas abruptas de preço [Tabatabaie et al. 2026]. Em contrapartida, as redes recorrentes, especificamente LSTM (Long Short-Term Memory) e GRU (Gated Recurrent Unit), são projetadas com mecanismos de memória e portas de controle (gates) que resolvem o problema do gradiente desvanescente, permitindo o aprendizado de dependências temporais de longo prazo. Trabalhos recentes demonstram que arquiteturas híbridas (CNN + LSTM/GRU) superam os modelos isolados ao combinarem a percepção de choques estruturais locais com o histórico prolongado de preços.

4.1.2. Processamento de Linguagem Natural (NLP) e FinBERT

O sentimento dos investidores, impulsionado por mídias sociais e notícias, é um catalisador vital no mercado de criptomoedas. A literatura compara abordagens baseadas em léxico (como VADER e TextBlob) com modelos baseados em Transformers. O FinBERT emerge como a técnica mais avançada para este contexto: por ser um modelo de linguagem pré-treinado especificamente em textos financeiros, ele extrai nuances semânticas complexas e converte textos não estruturados em escores de sentimento e vetores densos (embeddings) de alta dimensionalidade. Estudos provam que a reação do mercado é assimétrica, respondendo com mais volatilidade a notícias negativas do que positivas, um comportamento que o FinBERT consegue mapear de maneira robusta [Gür and Ünal 2026].

4.1.3. Lógica Fuzzy e Sistemas de Inferência Neuro-Fuzzy (ANFIS)

Enquanto as Redes Neurais (ANNs) têm alta capacidade de aprendizado, seu processo de tomada de decisão atua como uma "caixa preta" [Baştürk Kaya et al. 2025]. A Lógica Fuzzy, por outro lado, lida de maneira formidável com incertezas não binárias (graus de pertinência), mas não possui a habilidade de aprender sozinha. A integração dessas duas abordagens gerou o ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System), um sistema híbrido de cinco camadas (fuzzificação, geração de regras, normalização, defuzzificação e agregação de saída) que extrai regras lógicas "Se-Então" de conjuntos de dados usando redes neurais para ajustar automaticamente suas funções de pertinência [Özdemir 2024].

4.2. Justificativa da Escolha da Técnica Central

Para o problema específico deste projeto, fundir dados históricos de mercado com o sentimento extraído de textos, tratando a incerteza do comportamento humano de forma robusta, a escolha técnica central recai sobre o uso do ANFIS como mecanismo de agregação e decisão, operando de forma complementar aos extratores de características (LSTM e FinBERT). A justificativa baseia-se na dificuldade inerente de fundir dados matematicamente heterogêneos. Modelos tradicionais de Deep Learning tendem a sofrer

com overfitting ou degradação de performance quando vetores de embeddings textuais (altamente dimensionais) são simplesmente concatenados de forma direta com séries temporais puramente numéricas [Gür and Ünal 2026]. O ANFIS justifica-se por ser a única arquitetura matematicamente capaz de modelar linguisticamente as incertezas. Sentimentos humanos (como pânico ou euforia) raramente são binários (0 ou 1); eles são gradativos e imprecisos. O ANFIS permite transformar as saídas "duras"(crisp) da rede temporal e do FinBERT em variáveis difusas (fuzzificação) [Özdemir 2024]. Essa adaptabilidade e flexibilidade da lógica fuzzy tornam o sistema inerentemente superior para lidar com os ruídos bruscos e a assimetria da volatilidade do mercado de criptomoedas, superando as redes neurais tradicionais na capacidade de generalização e interpretabilidade.

4.3. Perspectiva de Utilização no Problema Específico do Projeto

Dentro da seção de desenvolvimento, o ANFIS será implementado como o "Motor de Decisão"(Módulo 3.3) do agente preditivo bimodal. A perspectiva de uso operacionaliza-se da seguinte forma: a série temporal puramente quantitativa (preços, OHLCV, e indicadores técnicos) será processada pela rede híbrida (CNN + Bi-LSTM/GRU), que extrairá a volatilidade e o momentum numérico do mercado [Tabe et al. 2026]. O texto não estruturado (notícias, X, Reddit) será simultaneamente reduzido e processado pelo FinBERT (Módulo 3.1), entregando a polaridade do sentimento externo. O ANFIS receberá essas duas correntes de informação distintas e criará um mapeamento através de suas 5 camadas, gerando regras preditivas adaptáveis (ex: "Se o momentum for moderado, mas o sentimento de notícias cair drasticamente para o negativo, ajuste a predição para baixa"). Esta abordagem de utilização resolve o duplo problema central do projeto: incorpora com sucesso o contexto externo textual na previsão financeira (Módulo NLP/FinBERT) e trata a incerteza inerente à reação humana a esses eventos através do rigor matemático neuro-fuzzy adaptativo (Módulo ANFIS), garantindo ao agente bimodal uma resposta rápida e fundamentada a reversões abruptas no mercado de criptomoedas.

Referências

- Baştemur Kaya, C., Kaya, E., and Sıramkaya, E. (2025). Hybrid anfis-mpa and ffnn-mpa models for bitcoin price forecasting. *Biomimetics*, 10(12). Cited by: 0; All Open Access; Gold Open Access; Green Open Access.
- Gür, Y. and Ünal, E. (2026). The impact of news sentiment on the bitcoin price via machine learning and deep learning-based nlp models. *Journal of Forecasting*, 45(3):895 – 923. Cited by: 0; All Open Access; Hybrid Gold Open Access.
- Salehi, S. (2024). Comparative analysis of machine learning techniques for cryptocurrency price prediction. *Journal of Information and Organizational Sciences*, 48(2):341 – 352. Cited by: 2; All Open Access; Gold Open Access; Green Open Access.
- Tabe, F., Mansourabady, A., Rasekh, A. H., and Tanoori, B. (2026). Proposing a hybrid deep learning model with sentiment and historical data for cryptocurrencies price prediction. *Expert Systems with Applications*, 302. Cited by: 0.
- Özdemir, G. (2024). Bitcoin price prediction with fuzzy logic. *Sakarya University Journal of Science*, 28(2):259 – 269. Cited by: 1; All Open Access; Gold Open Access; Green Open Access.